LAPORAN PRAKTIKUM

IOT II

Disusun oleh:

Nama : Salim Suheri Sitompul

NPM : 25782053

Kelas : TRI 3B

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

NAMA : Salim Suheri Sitompul
NPM : 25702053
M. KULIAH : IOT
TANGGAL : 12/10/2026
T. TANGAN : Salim.

1. Pengertian MQTT dan alasan penggunaanya dalam sistem internet of things (IOT)
Jawaban: MQTT adalah protokol komunikasi ringan (light weight) yang di rancang khu sus untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya, seperti bandwidth kecil, memo ri terbatas, dan daya listrik yang rendah, protokol ini menggunakan arsitektur publish - suscribe.
Alasan penggunaan: memiliki ukuran header yang sangat kecil (efisien bandwidth) konsumsi daya rendah, serta handal di jaringan yang tidak stabil.

2. Arsitektur komunikasi MQTT dan fungsi MQTT Broker.
Jawaban: • Arsitektur komunikasi: menggunakan model publish - suscribe dimana cli en tidak saling terhubung langsung, melainkan melalui satu titik pusat (broker)
• fungsi MQTT Broker: menerima pesan di publisher, menyaring pesang berda sarkan topic, dan mendestribusikanya ke semua ~~sus~~ subscriber yang sesuai.

3. Pengertian serta perbedaan publisher dan subscriber
Jawaban: • publisher: klien yang bertugas membuat dan mengirim data ke broker
• Subscribe: klien yang berlangganan pada suatu topik untuk menerima data dari broker.
• perbedaan: publisher adalah phat pengirim data, sedangkan subscribe adalah phak penerima data.

4. pengertian Topic dan playload, beserta contoh.
Jawaban: Topic & playload: Topic adalah jalur/alamat pengiriman pesan (misal: sensor/suhu). dan playload adalah isi data aktualnya (misal. 28.5)

5. Alur komunikasi MQTT dari perangkat sensor hingga aplikasi pemantauan.
Jawaban: sensor membaca data → kirim (publish) ke broker → Broker mene ruskan ke topic terkait → Aplikasi / Dashboard menerima (subscribe) data tersebut.

6. fungsi Mosquitto sebagai MQTT Broker dan peranya dalam ~~is~~ sistem IOT
Jawaban: perangkat lunak MQTT broker open-source untuk mengelola antrean pesan, autentikasi, dan lalu lintas data antara perangkat IOT

SIDU

7. perbedaan komunikasi MQTT dengan HTTP.
Jawaban: MQTT menggunakan model ~~sub~~ pub-sub (koneksi persisten, header kecil, efisien) sedangkan HTTP menggunakan Request-Response (stateless, header besar).

8. QoS (Quality of servise):
Jawaban:
- QoS 0: pengiriman maksimal sekali tanpa konfirmasi (bisa hilang).
- QoS 1: minimal sekali sampai (ada konfirmasi, bisa duplikat)
- QoS 2: Tepat sekali sampai (paling aman, tanpa duplikasi/hilang via 4-way handshake).

9. Penerapan esp8266 + DHT22
Jawaban: perangkat membaca suhu/kelembapan, lalu mempublikasikanya secara berkala ke broker menggunakan library wifi dan pubsubclient.

10. Diagram komunikasi
Jawaban: [ESP8266 + sensor] --(publish topic)--> [MQTT Broker] --(forward ke subscriber)--> [Node-RED Dashboard]

~~Daftar Sumber~~ ~~URL~~ ~~Refer~~

1. OASIS Open Standard for MQTT
   https://mqtt.org/documentation

2. Eclipse Mosquitto Documentation
   https://mosquitto.org/documentation

3. HiveMQ MQTT Essentials
   https://www.hivemq.com/mqtt-essentials/

4. Random Nerd Tutorials
   https://randomnerdtutorials.com/esp8266-nodemcu-mqtt-publish-subscribe-arduino-ide/